

SISTEM EKSKRESI PADA MANUSIA

Oleh :

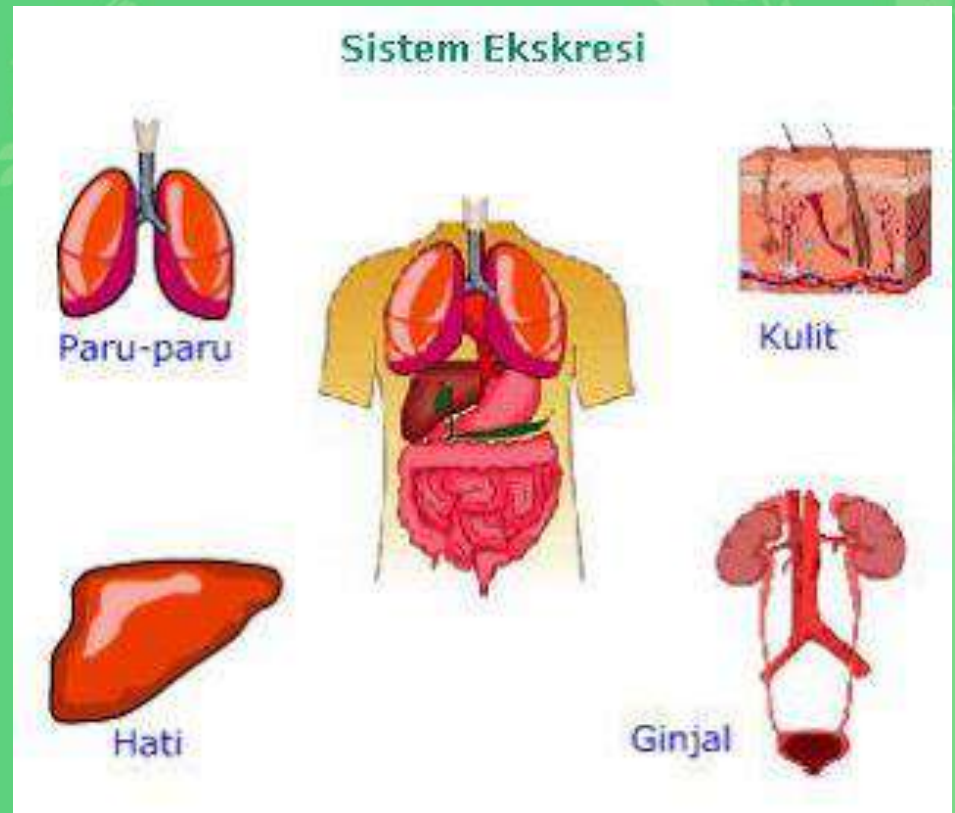
Umi Rohmatul Mudawamah, S.Si

Pengertian Ekskresi

Eksresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair maupun zat gas. Zat-zat sisa itu berupa urine(ginjal), keringat(kulit), empedu(hati), dan CO_2 (paru-paru). Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh.

Organ Ekskresi Manusia

- Kulit
- Ginjal
- Hati
- Paru-Paru



Ginjal

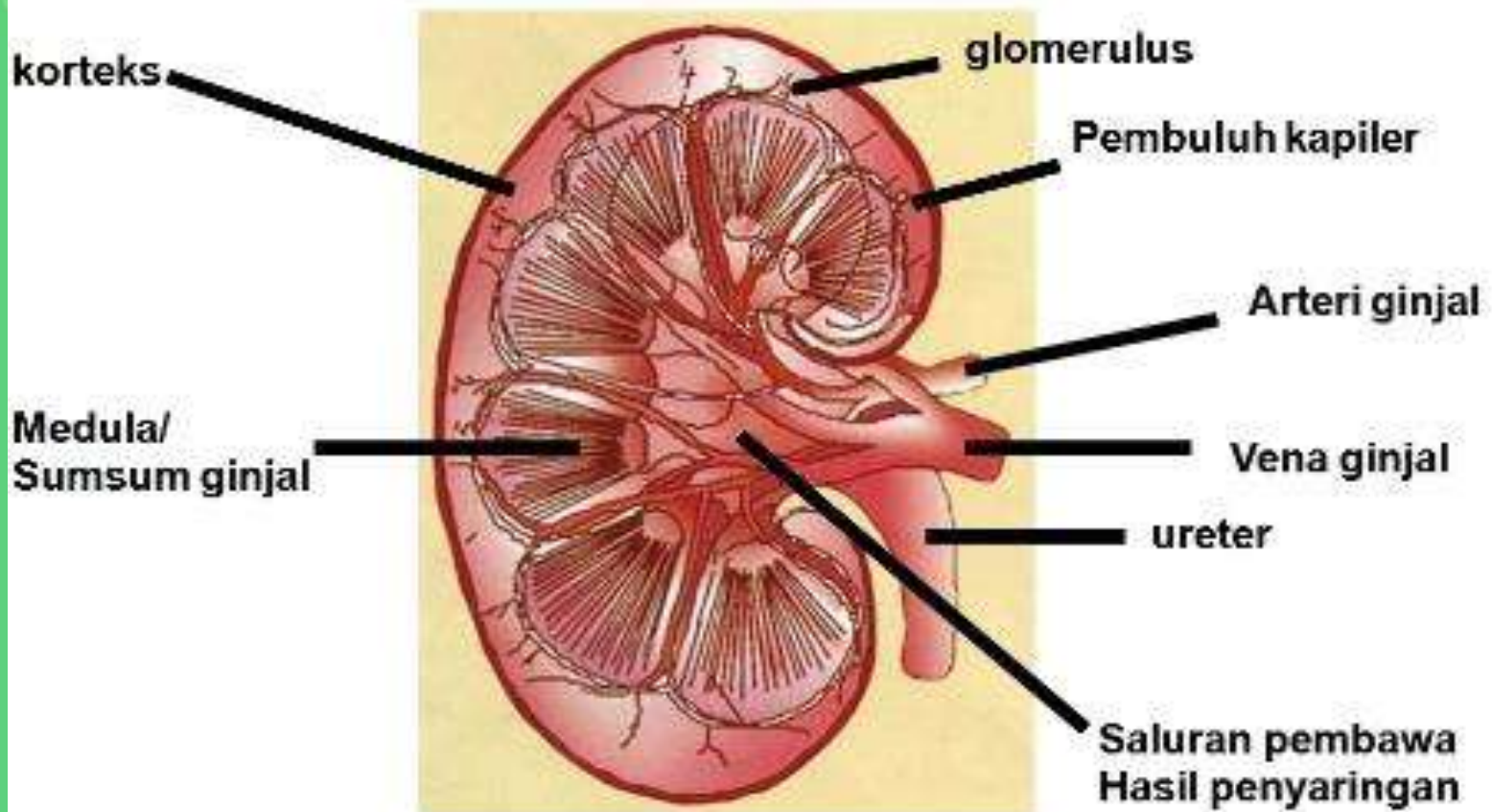
- Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang.
- Ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar.
- Bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram.
- Ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut 'kapsul'.

Fungsi Ginjal

- Menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin.
- Mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh.
- Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh.
- Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin.
- Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia melalui urine.

Bagian-Bagian ginjal

1. Kulit ginjal (korteks)
2. Sumsum ginjal (medula)
3. Rongga ginjal (pelvis)



Bagian-bagian ginjal



Gangguan dan Penyakit pada Ginjal

1. Uremia	tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan.
2. Albuminuria	urine mengandung albumin(protein) yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus.
3. Diabetes insipidus	penyakit kekurangan hormon vasopresin atau hormon antidiuretik(ADH) yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya, penderita bisa mengeluarkan urine berlimpah mencapai 20 liter.
4. Diabetes melitus	terdapat glukosa dalam urine. Terjadi karena menurunnya hormon insulin yang dihasilkan pankreas.
5. Nefritis	gangguan pada ginjal karena infeksi bakteri streptococcus sehingga protein masuk ke dalam urine.
6. Batu ginjal	adanya endapan garam kalsium di dalam kantong kemih
7. Gagal ginjal	ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga harus dibantu dengan cuci darah atau cangkok ginjal.

Kulit

Kulit termasuk kedalam alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit.

Fungsi kulit :

- Alat pengeluaran(ekskresi) dalam bentuk keringat.
- Pelindung tubuh dari gangguan fisik(sinar, tekanan, dan suhu), gangguan biologis(jamur), dan gangguan kimiawi.
- Mengatur suhu badan.
- Sebagai indra peraba.

Bagian-bagian kulit

1. Epidermis(lapisan kulit ari)

Merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari dua lapisan, yaitu:

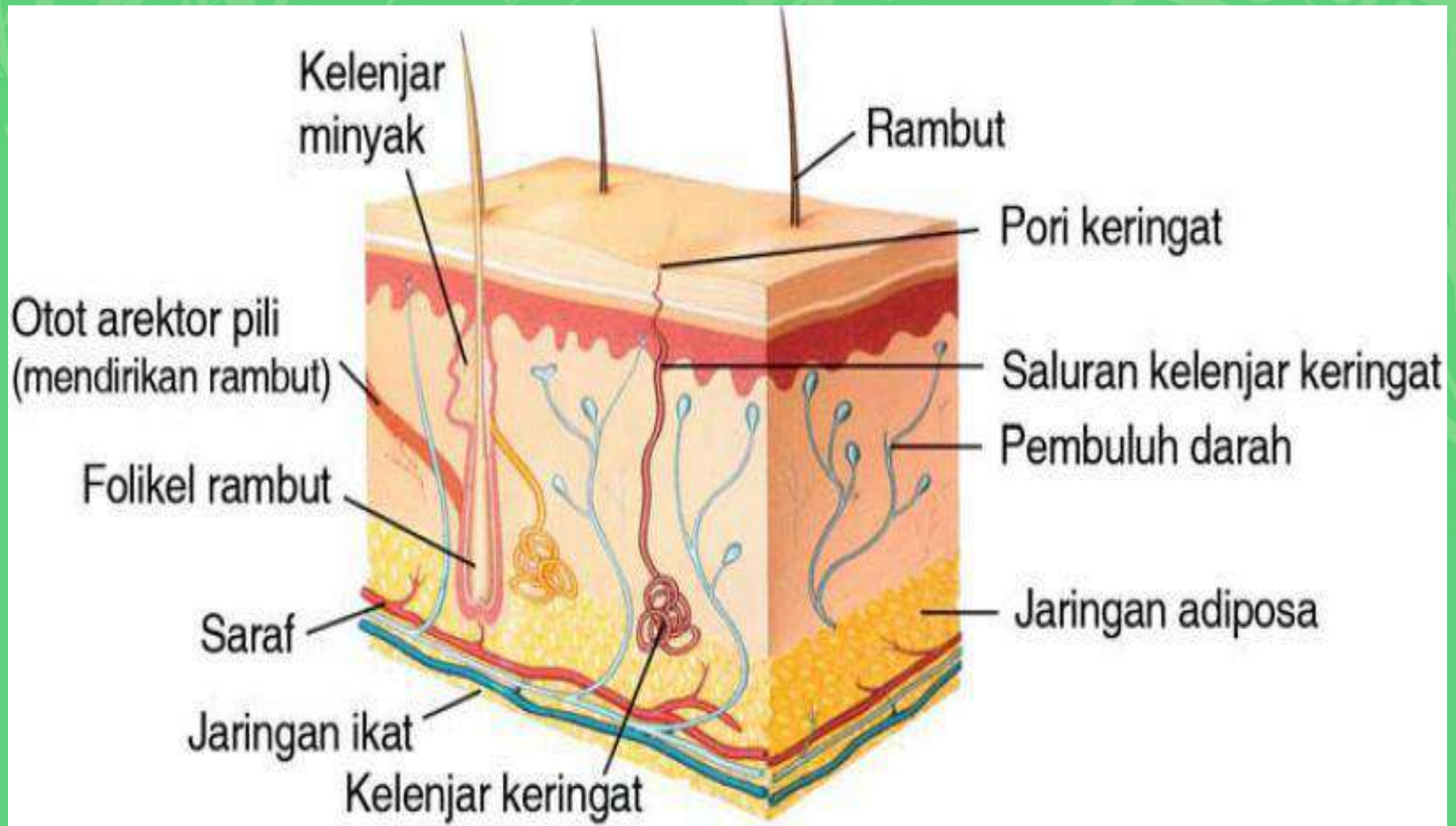
- a. Lapisan tanduk/stratum korneum
- b. Lapisan malpighi

2. Dermis(lapisan kulit jangat)Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis.

3. Jaringan bawah kulit(subkutan)

Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan

Bagian-bagian kulit



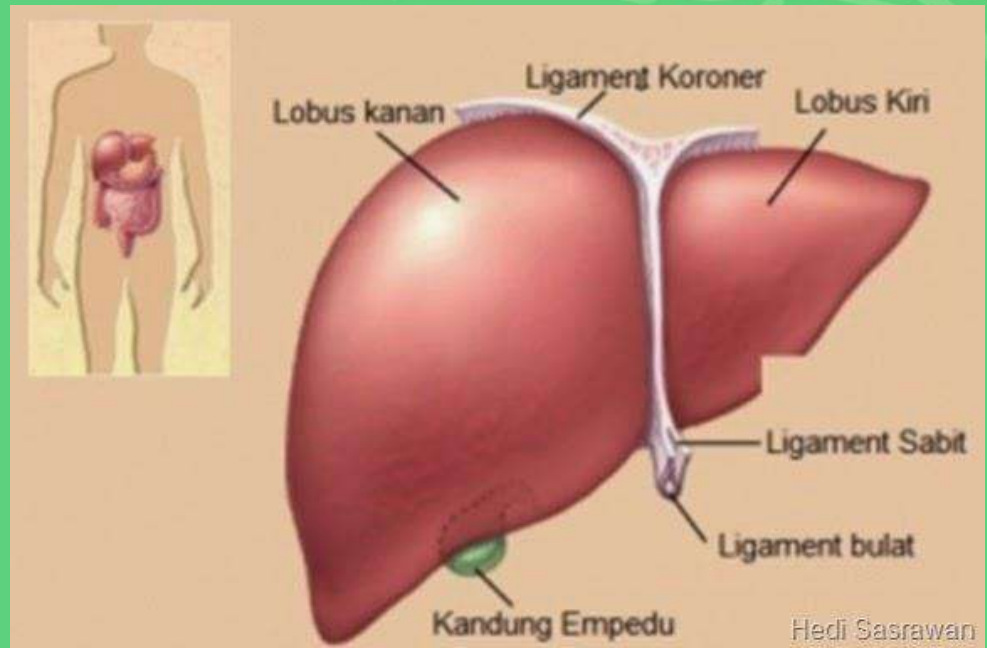
Penampang kulit manusia dengan bagian-bagiannya

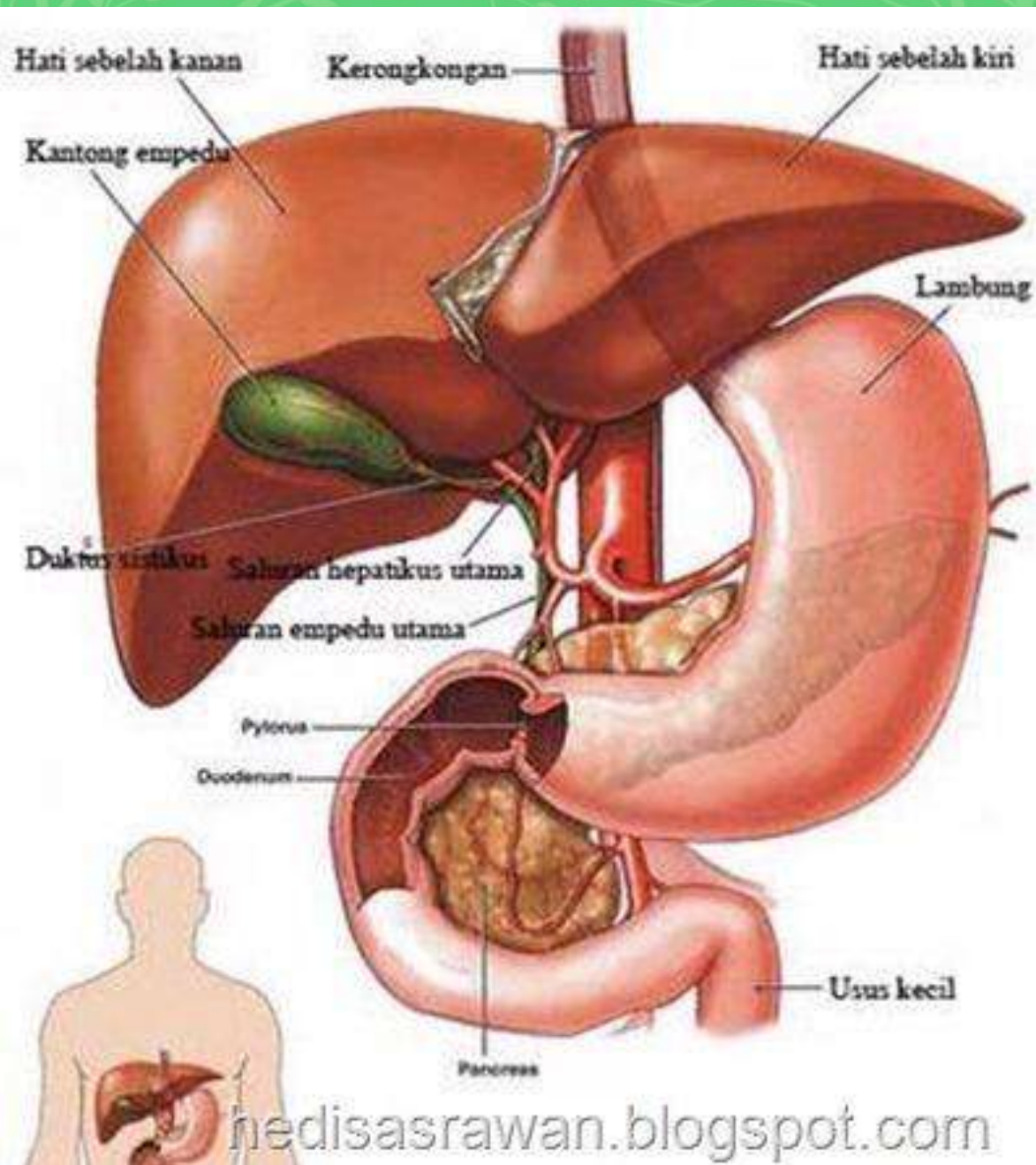
Gangguan pada kulit

- Jerawat merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja.
- Scabies atau kudis merupakan penyakit kulit karena tungau(*Sarcoptes scabies*).
- Eksim atau alergi merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau menyentuh kulit.

Hati

- Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia ke luar tubuh.
- Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma.
- Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg.





Fungsi Hati

- Menyimpan glikogen(gula otot) yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin.
- Menetralkan racun.
- Membentuk protrombin(untuk pembekuan darah).
- Tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A.
- Tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin.
- Tempat pembentukan sel darah merah pada janin.
- Sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit(sel darah merah).

Gangguan dan penyakit pada Hati

- Penyakit wilson merupakan penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati.
- Hepatitis merupakan radang atau pembengkakan hati.
- Sirosis merupakan penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi.

Paru-Paru

- Paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi, Karena paru-paru mengeluarkan gas CO_2 dan uap air.
- Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbondioksida yang tidak dibutuhkan tubuh.
- Selain itu masih banyak lagi fungsi paru-paru diantaranya menjaga keseimbangan asam basa tubuh. bila terjadi acidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbondioksida yang bersifat asam ke luar tubuh.



Struktur sistem pernapasan manusia



Struktur alveoli

Gangguan pada paru-paru

- Asma atau sesak nafas. Disebabkan alergi terhadap benda-benda asing yang masuk hidung.
- Kanker paru-paru. Disebabkan oleh kebiasaan merokok atau terlalu banyak menghirup debu asbestos, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang memengaruhi pertukaran gas di paru-paru.
- Emfisema adalah penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernafasan menyempit.

The background is a solid light green color. Overlaid on this are several stylized, darker green silhouettes of trees and branches. The branches are thin and leafy, creating a delicate, web-like pattern across the upper half of the image. The trees are positioned on the left and right sides, with their branches arching towards the center.

THANK YOU!